

Peter, Anthony, Antonin

mnware®

# PROJET BTS SIO 1ER ANNEE

**HEBERGEMENT D'UN SITE VITRINE**



# OBJECTIF

**01** L'objectif de ce projet est de mettre en place un site vitrine interne sécurisé, accessible via un réseau local.

Le site doit être hébergé sur un serveur Linux Debian.

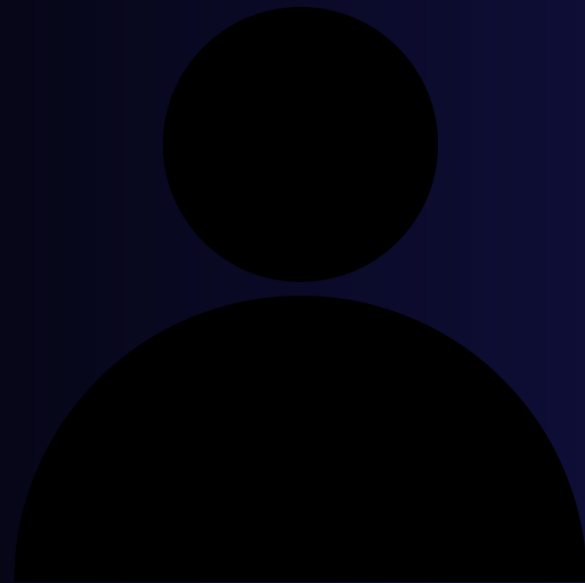
**02** Compétences mobilisées

- Debian : système d'exploitation du serveur
- Apache : serveur web
- PHP : langage côté serveur
- MariaDB : base de données
- SSH : accès distant sécurisé

**03** Mission

- Installation serveur Debian
- Site PHP simple
- Accès via DNS interne
- Base de données basique
- Sécurisation SSH

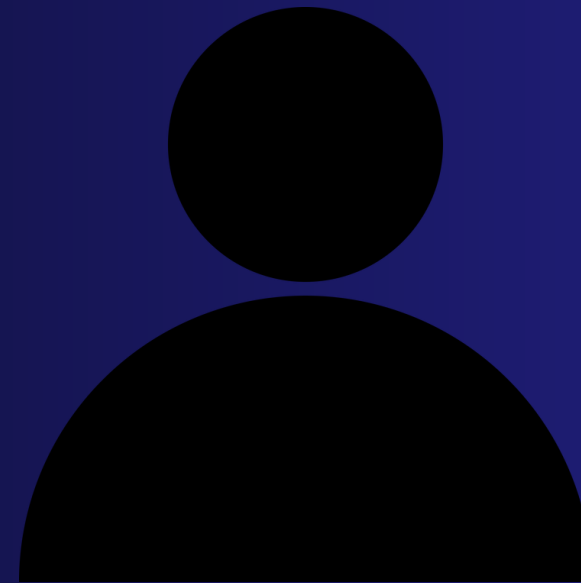
# RÉPARTITION DES TACHES



**ANTHONY**



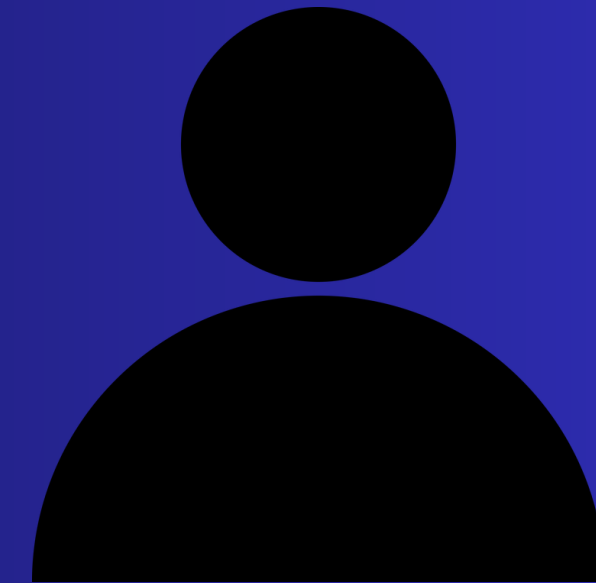
- Mise en place et sécurisation de l'accès SSH
- Gestion des utilisateurs et des droits
- Sécurisation du serveur
- Installation et configuration de MariaDB
- Création de la base de données et des comptes associés



**VOTRE TEXTE DE PARAGRAPHE**  
**PETER**



- Installation et configuration du serveur Debian
- Configuration réseau du serveur
- Installation et configuration du serveur web Apache
- Mise en place du DNS interne permettant l'accès au site
- Vérification de la disponibilité et de la stabilité du service web



**ANTONIN**



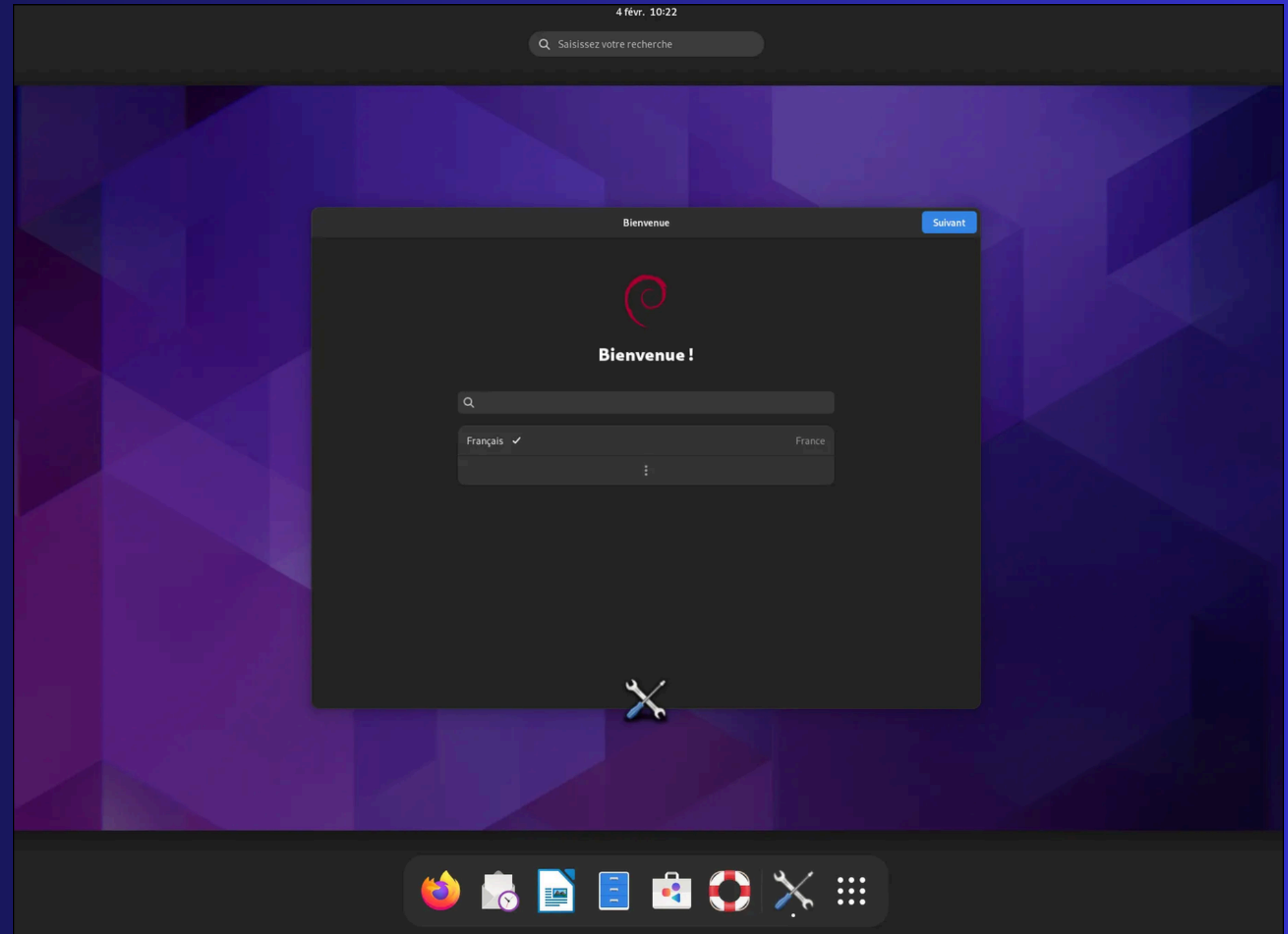
- Conception et développement du site vitrine en PHP
- Création des pages dynamiques
- Mise en place de la connexion entre le site et la base de données
- Tests fonctionnels du site
- Amélioration de l'ergonomie et du contenu du site

# INSTALLATION DEBIAN

## OBJECTIF

Disposer d'un serveur stable pour héberger les services web.

- mise en place du serveur
- Installation de Debian en mode serveur
- Configuration réseau (IP fixe)
- Mise à jour du système





# INSTALLATION APACHE2

## OBJECTIF

Apache est le serveur web qui permet d’afficher les pages du site.

- affichage graphique des pages web
- mise en lignes des pages sur un réseaux local

```
anthonymernon07@debian: ~
root@debian:~# apt update && apt upgrade -y
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
11 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants seront mis à jour :
  bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs imagemagick-6-common inetutils-telnet libmagickcore-6.q16-6-extra libmagickwand-6.q16-6 libssl3 openssl python3-urllib3
11 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/7 637 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 048 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
apt-listchanges : Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)...
(Lecture de la base de données... 154864 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-imagemagick-6-common_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6
Dépaquetage de imagemagick-6-common (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6) sur (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6)
Préparation du dépaquetage de .../01-libmagickcore-6.q16-6_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6
Dépaquetage de libmagickcore-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6) sur (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6)
Préparation du dépaquetage de .../02-libmagickwand-6.q16-6_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6
Dépaquetage de libmagickwand-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6) sur (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6)
Préparation du dépaquetage de .../03-libssl3_3.0.18-1~deb12u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libssl3:amd64 (3.0.18-1~deb12u2) sur (3.0.18-1~deb12u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../04-bind9-host_1%3a9.18.44-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-host (1:9.18.44-1~deb12u1) sur (1:9.18.41-1~deb12u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../05-bind9-dnsutils_1%3a9.18.44-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-dnsutils (1:9.18.44-1~deb12u1) sur (1:9.18.41-1~deb12u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../06-bind9-libs_1%3a9.18.44-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bind9-libs:amd64 (1:9.18.44-1~deb12u1) sur (1:9.18.41-1~deb12u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../07-inetutils-telnet_2%3a2.4-2+deb12u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de inetutils-telnet (2:2.4-2+deb12u2) sur (2:2.4-2+deb12u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../08-libmagickcore-6.q16-6-extra_8%3a6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6
Dépaquetage de libmagickcore-6.q16-6-extra:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6) sur (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6)
) ...
Préparation du dépaquetage de .../09-openssl_3.0.18-1~deb12u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de openssl (3.0.18-1~deb12u2) sur (3.0.18-1~deb12u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../10-python3-urllib3_1.26.12-1+deb12u3_all.deb ...
Dépaquetage de python3-urllib3 (1.26.12-1+deb12u3) sur (1.26.12-1+deb12u2) ...
Paramétrage de imagemagick-6-common (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6) ...
Paramétrage de libssl3:amd64 (3.0.18-1~deb12u2) ...
Paramétrage de inetutils-telnet (2:2.4-2+deb12u2) ...
Paramétrage de libmagickcore-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6) ...
Paramétrage de python3-urllib3 (1.26.12-1+deb12u3) ...
Paramétrage de libmagickwand-6.q16-6:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6) ...
Paramétrage de openssl (3.0.18-1~deb12u2) ...
Paramétrage de libmagickcore-6.q16-6-extra:amd64 (8:6.9.11.60+dfsg-1.6+deb12u6) ...
Paramétrage de bind9-libs:amd64 (1:9.18.44-1~deb12u1) ...
Paramétrage de bind9-host (1:9.18.44-1~deb12u1) ...
Paramétrage de bind9-dnsutils (1:9.18.44-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
root@debian:~#

anthonymernon07@debian: ~
root@debian:~# apt install apache2 -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-data apache2-utils
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-data apache2-utils
11 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 605 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 918 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-data all 2.4.66-1~deb12u1 [160 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.66-1~deb12u1 [215 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2 amd64 2.4.66-1~deb12u1 [229 kB]
605 ko réceptionnés en 0s (2 924 ko/s)
Sélection du paquet apache2-data précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 154864 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../apache2-data_2.4.66-1~deb12u1_all.deb ...
Dépaquetage de apache2-data (2.4.66-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet apache2-utils précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../apache2-utils_2.4.66-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de apache2-utils (2.4.66-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet apache2 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../apache2_2.4.66-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de apache2 (2.4.66-1~deb12u1) ...
Paramétrage de apache2-data (2.4.66-1~deb12u1) ...
Paramétrage de apache2-utils (2.4.66-1~deb12u1) ...
Paramétrage de apache2 (2.4.66-1~deb12u1) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module auth_basic.
Enabling module access_compat.
Enabling module authn_file.
Enabling module authz_user.
Enabling module alias.
Enabling module dir.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/systemd/system/apache2.service
.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@debian:~#
```



# INSTALLATION PHP

## RÔLE DE PHP

PHP permet de créer des pages dynamiques (formulaires, affichage de données, interactions).

```
root@debian:~# apt install php php-mysql -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 php-common php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-readline
```

Vérification du fonctionnement avec la création d’une page d’info

```
anthonymcnon07@debian: ~
GNU nano 7.2 /var/www/html/info.php
<?php phpinfo(); ?>
```

```
root@debian:~# nano /var/www/html/info.php
```



# CRÉATION DU SITE VITRINE

Création de la page web en affichage graphique

```
anthonycernon07@debian: ~  
GNU nano 7.2 /var/www/site_vitrine/index.php  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <title>Site vitrine interne</title>  
</head>  
<body>  
    <h1>Bienvenue sur le site vitrine interne</h1>  
    <p>Projet hébergement web Debian</p>  
</body>  
</html>
```

attribution des droits

```
root@debian:~# chown -R www-data:www-data /var/www/site_vitrine  
root@debian:~# chmod -R 755 /var/www/site_vitrine
```

# MISE EN PLACE D'UN VIRTUALHOST

## OBJECTIF

```
root@debian:~# nano /etc/apache2/sites-available/site_vitrine.conf
```

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/site_vitrine.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName site.local
  DocumentRoot /var/www/site_vitrine

  <Directory /var/www/site_vitrine>
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
```

ça permet d'héberger plusieurs site apache sur un même serveur

- des noms différents
- des dossiers différents
- des configs différentes

activation du site

```
root@debian:~# a2ensite site_vitrine.conf
systemctl reload apache2
Enabling site site_vitrine.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@debian:~# systemctl reload apache2
```

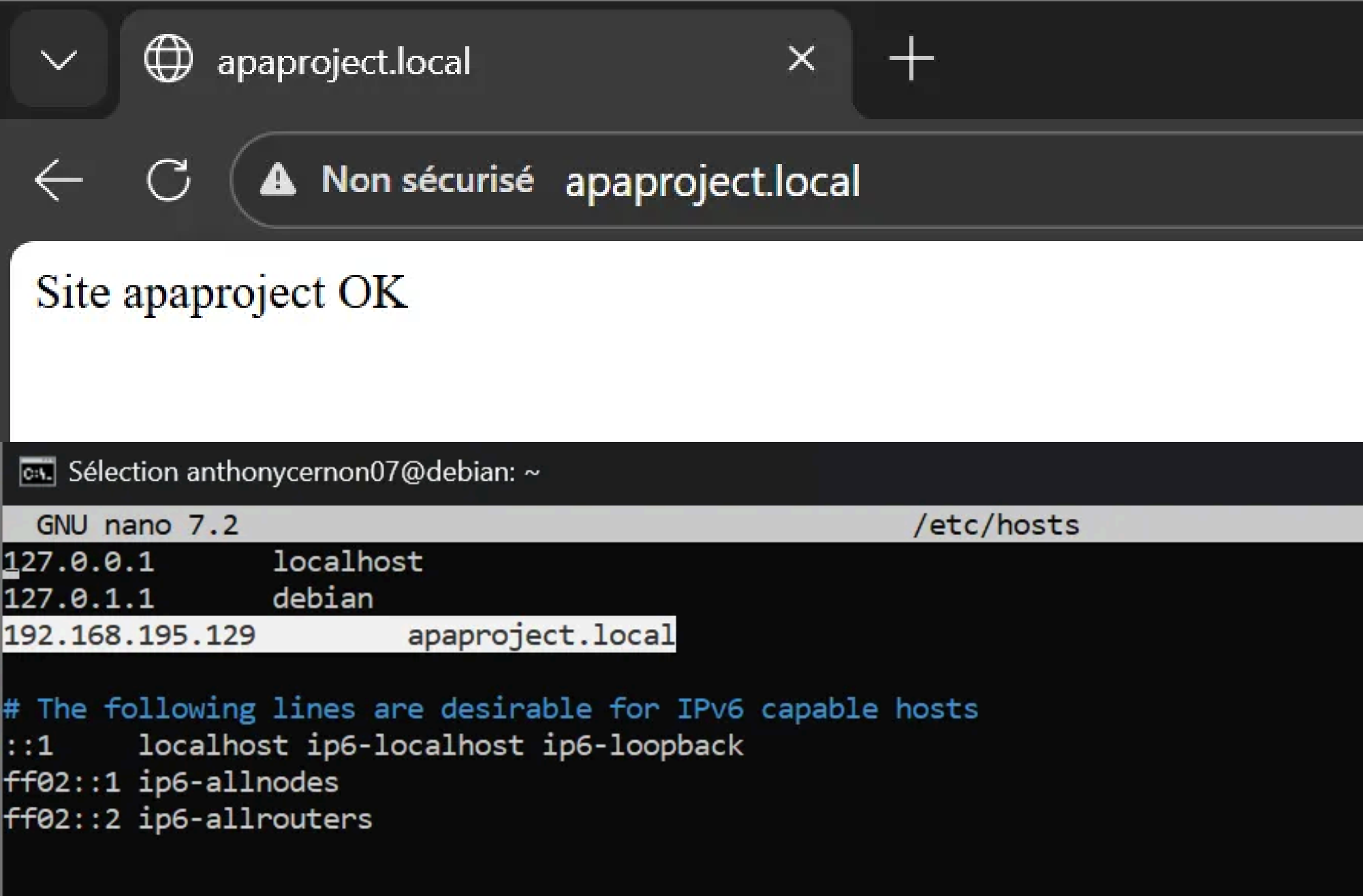


# CONFIGURATION DU DNS

## OBJECTIF

Config DNS interne (site\_vitrine = apaproject, les noms ont été remplacés)

- Changement du nom du site
  - Accéder au site via un nom au lieu d'une IP.
  - serveur DNS interne
- Changement d'ip : 192.168.8.131



The screenshot shows a web browser window at the top with the address bar displaying 'apaproject.local'. Below the browser, a terminal window is open, showing the configuration of the /etc/hosts file using the nano editor. The terminal output shows the following lines:

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    debian
192.168.195.129  apaproject.local

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

# INSTALLATION MARIADB

## INSTALLATION DE MARIADB AVEC :

- définition d'un mot de passe root
- suppression des utilisateurs anonymes
- suppression de la base de test
- interdiction de connexion root à distance

```
Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!
```

Reloading the privilege tables will ensure that  
will take effect immediately.

```
Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!
```

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above  
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

```
anthonymcnon07@debian:~$ su -
```

Mot de passe :

```
root@debian:~# sudo apt install mariadb-server
```

Lecture des listes de paquets... Fait

Construction de l'arbre des dépendances... Fait

Lecture des informations d'état... Fait

mariadb-server est déjà la version la plus récente (1:10.11.14-0+deb12u2).

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.

```
root@debian:~# |
```

```
anthonymcnon07@debian: ~ × + ▾
févr. 12 13:39:27 debian /etc/mysql/debian-start[1218]: Checking for insecure root accounts.

root@debian:~# sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
```

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config

This is the sshd server system-wide configuration file. See
sshd_config(5) for more information.

This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games

The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
OpenSSH is to specify options with their default value where
possible, but leave them commented. Uncommented options override the
default value.

#Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 2222
AddressFamily any
ListenAddress 0.0.0.0
ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

#Ciphers and keying
#KeyLimit default none

#Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

#Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

# Sécurisation SSH

on ne peut plus se connecter directement au root, il faut d'abord se connecter à un utilisateur et faire sudo su ou alors faire une élévation de privilèges en faisant su -

Le port a été changé et est passé en 2222

```
C:\Users\antho>ssh root@192.168.8.131
root@192.168.8.131's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.8.131's password:
Permission denied, please try again.
```